



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Biónica

Se imparte en: UPIITA

Objetivo

Formar ingenieros cuya misión es la de diseñar desarrollar y producir dispositivos artificiales que posean un comportamiento y desempeño morfológico y/o funcional semejante al de órganos o sistemas biológicos. La Ingeniería Biónica se concibe como el conjunto de conocimientos interdisciplinarios entre la electrónica y la biología cuyo propósito es la creación de sistemas artificiales para reproducir las características y la estructura de organismos vivos.

Perfil de Ingreso

- El aspirante debe poseer conocimientos generales en el área de Ciencias Físico-Matemáticas que le permitan hacer razonamiento para la solución de problemas computación la capacidad de trabajar en equipo

con actitud proactiva de liderazgo tener conocimientos básicos del idioma inglés además de conducirse con ética responsabilidad tolerancia y equidad.

- Haber cumplido con un programa de estudios compatible con el Nivel Medio Superior del IPN.
- Bases académicas sólidas en las Ciencias Físico-Matemáticas.
- Bases académicas de Lógica-Matemáticas.
- Habilidades básicas en el manejo de equipo de cómputo.
- Realizar Lectura y Comprensión de Textos en su idioma y en inglés.
- Desarrollar Aprendizaje Autónomo.
- Desarrollar Trabajo en equipo.

Perfil de Egreso

Profesional capaz de desarrollar análogos biológicos para solucionar a partir de la ingeniería problemas ambientales contextualizando los problemas a partir de una formación interdisciplinaria en las áreas médico-biológicas de desarrollo tecnológico y con filosofía biomimética; que promueva con actitud emprendedora y proactiva la generación y administración de proyectos dentro de un marco de respeto y cuidado de la vida integridad ecológica justicia social y económica.

Conocimientos

- Sólida formación interdisciplinaria que le permita el estudio de los organismos vivos: sobre su estructura función alteraciones y su interrelación con el medio para crear modelos análogos biológicos y emplearlos en la solución de problemas de su entorno.
- Carácter interdisciplinario para conjuntar sinérgicamente conocimientos de base Médico-biológico y de desarrollo tecnológico para analogar sistemas biológicos que se empleen en la solución de problemas de diseño biomateriales bioinformática Imagenología IA biomecánica bioelectrónica y biorrobótica.
- Saberes de las ciencias básicas y de la ingeniería que le permitan un nivel de abstracción para que a partir de los parámetros biológicos genere modelos matemáticos electrónicos mecánicos químicos y acústicos que

lo lleven a desarrollar técnicas de diseño simulación y manufactura de prototipos biomiméticos.

- Conocimientos de educación ambiental para que su ejercicio profesional preserve una correspondencia bioética con el medio con las otras especies con equidad de género y con reconocimiento a otras culturas Saberes para la planeación generación y administración de proyectos tecnológicos y de investigación que respondan a demandas sociales con soluciones basadas en la Ingeniería Biónica.
- Saberes para evaluar clasificar y jerarquizar el impacto social ético científico y tecnológico de su ejercicio profesional con el fin de participar proactivamente en el desarrollo sostenible de su entorno.

Habilidades

- Analizar con énfasis bioético la estructura funciones alteraciones e interrelación con el medio de los sistemas biológicos a partir de las bases interdisciplinarias entre las áreas médico biológicas y las de desarrollo tecnológico.
- Identificar variables durante el análisis de los sistemas biológicos medirlas y caracterizarlas para obtener curvas de respuesta que lleven al diseño de modelos matemáticos
- Hacer uso de las analogías dinámicas para transformar los modelos matemáticos producto de la biógnosis de las variables biológicas en modelos de ingeniería susceptibles de control y simulación.
- Aplicar las herramientas de diseño simulación y análisis a la construcción de biomiméticos mediante tecnologías avanzadas de manufactura.
- Validar biomiméticos mediante la comparación de su función de transferencia y el análogo biológico del cual se desarrolló.
- Aplicar sistemas biomiméticos a la solución de problemas de ingeniería con el fin de satisfacer las demandas tecnológicas de la sociedad estableciendo como premisas una armonía con el ambiente y un desarrollo sostenible.

Actitudes y Valores

- Practicar la actualización continua en su área de especialización revisando el estado del arte.
- Ejercer un liderazgo propositivo y proactivo en su vida profesional.

- Capacidad de desarrollarse de forma colaborativa en contextos profesionales personales culturales y sociales.
 - Mantener el interés por la investigación y el desarrollo de nuevos métodos y técnicas asociadas al estudio de modelos biomiméticos.
 - Proteger los recursos naturales y el ambiente mediante el desarrollo de proyectos sostenibles.
 - Conducirse con ética responsabilidad honestidad disciplina y tolerancia en su desarrollo profesional y personal.
 - Respetar las diferentes culturas y especies.
 - Practicar la equidad de género.
 - Ser congruente en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
- *Identidad nacional e institucional.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

- La biónica es el estudio de los sistemas biológicos para crear modelos análogos y emplearlos en la solución de problemas ambientales entendiendo como problemas ambientales aquello lo que le rodea a los seres vivos. Se inicia con el estudio de las estructuras función alteración y su interrelación con el medio para posteriormente detectar instrumentar e identificar las variables y con esto crear modelos matemáticos (curvas de respuestas análisis numéricos etc) que con el auxilio de herramientas como: la bioestadística matemáticas avanzadas bioma-temáticas cálculo etc obtener analogías dinámicas que nos ayuden a validar los modelos y después de la validación simular y fabricar elementos biomiméticos
- Con referencia a lo anterior el objetivo del ingeniero en biónica es: Sólida formación interdisciplinaria que le permita el estudio de los organismos vivos en su estructura función alteraciones y la interrelación con el medio para crear modelos inspirados en la biología y emplearlos en la solución de problemas de su entorno. En el Sector Salud en el área